

송대영

신입

남, 1999 (27세)

이메일 sno*****@naver.com | 휴대폰 010-****-8842 | 전화번호 010-****-8842

주소 (34069) 대전 유성구 반석동로



학력

건국대학교(서울)

대학원(석사) 졸업



전공

줄기세포재생공학과



경력

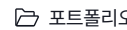
(주)브레디스헬스케어

총 1년 1개월



희망연봉

회사내규에 따름



포트폴리오

송대영_포트폴....pdf

송대영_바이오....pdf

간략 소개

줄기세포재생공학 석사 및 브레디스헬스케어 연구원으로 재직하며, 주어진 프로토콜 수행을 넘어 현장의 비효율을 적극적으로 개선해 왔습니다. 고가의 시약이 소모되는 Digital ELISA 분석 중, 육안에 의존한 모호한 이상치 판독이 비용 손실과 신뢰도 저하로 이어진다는 문제를 파악했습니다. 이를 해결하고자 통계적 중간값 분석과 이미지 판독을 결합한 객관적 '재검 가이드라인'을 직접 수립하여 실험 재현성을 높이고 리소스를 최적화했습니다.

나아가 복잡해지는 바이오 현장에서 수많은 실험 데이터의 노이즈를 제어하고 인사이트를 도출하는 융합 역량의 필요성을 느꼈습니다. 이에 7개월간 바이오메디컬 인공지능 과정을 수료하며, 대규모 의료 데이터(MIMIC-IV)를 핸들링하고 비정형 텍스트를 정형화하는 파이프라인을 구축했습니다. 이는 파편화된 실험 데이터를 디지털 자산으로 변환하는 데이터 리터러시를 내재화한 경험이었습니

다. 저의 목표는 '경험과 감에 의존하던 실험실의 난제를 객관적인 데이터로 해결하는 것'입니다. 입사 후 랩(Wet-lab)의 탄탄한 기본기와 데이터 핸들링 역량을 무기로, 공정 중 발생하는 병목 현상을 진단하고 변수를 선제적으로 제어하겠습니다. 주어진 업무를 넘어 연구 효율을 극대화하는 데이터 기반 솔루션을 끊임없이 제안하며 실질적인 성과를 창출하겠습니다.

나의 스킬

동물실험

세포배양

분자생물학실험

ELISA

세포실험

분자진단

PCR

동물시험

실험보조

Python

SQL

MachineLearning

DeepLearning

DICOM·NIFTI·Pathology

학력 대학원(석사) 졸업

2022.03 ~ 2024.02

건국대학교(서울)대학원(석사) 줄기세포재생공학과

졸업

지역 서울 | 주/야간 주간

2018.02 ~ 2022.03

한밭대학교 (4년제) 화학생명공학과

졸업

경력 총 1년 1개월

2024.01 ~ 2025.01

1년 1개월

(주)브레디스헬스케어

 분석서비스 · 연구원 · 연구원

고객사로부터 의뢰받은 검체를 Digital ELISA 기기를 활용하여 정밀 분석
분석 결과를 기반으로 정량적 리포트 작성 및 결과 해석
고객사에 맞춤형 리포트 전달 및 분석 결과에 대한 질의응답 대응
분석 프로세스 표준화 및 시스템 구축·개선을 통해 업무 효율성 및 정밀도 향상

경력기술서

1. 회사명/부서/직책

-회사명: 브레디스헬스케어 (Bradis Healthcare)

-부서: 분석서비스

-직책: 연구원

2. 근무기간

-2024년 01월 ~ 2025년 01월 (1년)

3. 담당업무 및 주요 성과

[담당 업무]

-디지털 ELISA 분석: Simoa HD-X 기기를 활용한 혈액 내 치매 관련 바이오마커(TNF- α , pTau217, pTau181, GFAP 등) 정밀 분석 수행

-검체 관리 및 리포팅: 고객사 검체 수거부터 데이터 산출, 최종 분석 결과 보고서 작성 전 과정 전담

-건적 산출 및 자산/구매 관리: 고객사 의뢰에 따른 맞춤형 분석 서비스 건적서 작성 및 공정에 필요한 실험 소모품, 정밀 시약, 원료 등의 구매 및 재고 관리 전담

-데이터 품질 관리: 분석 과정에서 발생하는 이상치 검출 및 실험 재현성 확보를 위한 가이드라인 수립

[주요 성과]

-표준작업지침서(SOP) 개정 및 프로세스 최적화: 기존 분석 매뉴얼의 비효율적인 부분을 파악하고 실무 환경에 맞춰 표준작업지침서(SOP)를 직접 전면 개정함으로써, 전체적인 분석 프로세스의 효율성과 데이터 재현성을 획기적으로 개선함

-재검 기준 객관화 및 비용 절감: 모호했던 이상치 판별 기준을 '통계적 중간값 분석'과 '비드(Bead) 분포 이미지 판독' 기반으로 정립하여 불필요한 재검 최소화 및 실험 자산 효율성 제고

-데이터 분석 프로세스 고도화 제안: 육안 판독의 한계를 극복하기 위해 '비드 분포 자동 측정 솔루션' 도입을 위한 요구사항 명세서 작성 및 외부 업체 협업 주도

-분석 신뢰도 향상: 철저한 원부자재 관리와 개정된 공정을 통해 분석 데이터의 정확도를 높여 고객사 만족도 및 리포트 신뢰성 강화

자격/어학/수상

2026.06

데이터분석전문가(ADsP)

 최종합격 | 한국데이터베이스진흥원

2018.06

정보기술자격(ITQ)한글엑셀 A등급

 최종합격 | 한국생산성본부(KPC)

경험/활동/교육

2025.12 ~ 2026.07	건양대학교병원 바이오메디컬 인공지능 교육이수내역 [핵심 습득 역량] -바이오메디컬 데이터 전처리 및 구축: Python 및 SQL을 활용하여 MIMIC-IV 대규모 임상 데이터를 처리하고, DICOM·NIfTI·Pathology 등 다양한 의료 영상 데이터의 노이즈를 제어하여 정밀 분석용 데이터셋 구성 -의료 딥러닝 및 모델 해석: 의료 영상 및 임상 데이터를 활용한 질환 예측·분류 딥러닝 모델을 구현하고, ROC/AUC 성능 평가 및 XAI(설명 가능한 AI) 기반의 모델 해석을 수행하여 분석 결과의 객관성과 신뢰성 검증 [주요 프로젝트: 난소암 조기 진단 CDSS 구축] -의료 데이터 파이프라인 구축: 대규모 의료 데이터(MIMIC-IV)의 비정형 텍스트에서 유효 임상 지표를 정밀 추출하고, 'TyG Index (인슐린 저항성 지표)' 기반의 스코어링 파이프라인 및 RDB 구축 -교란 변수 통제 및 코호트 정제: 파이썬(Python)을 활용한 성향점수매칭(PSM) 알고리즘으로 10개의 핵심 기저질환 교란 변수를 통제하여 데이터 선택 편향(Bias) 원천 차단 -통계적 유의성 검증: 통제된 고순도 대조군을 대상으로 비모수 검정을 수행, TyG 수치와 난소암 발병 간의 독립적 상관관계를 통계적으로 입증($p<0.05$)하며 데이터 무결성 확보 -AI 모델 적용 및 CDSS 시각화: 검증된 데이터를 바탕으로 난소암 조기 진단 머신러닝 알고리즘을 설계하고, 직관적인 대시보드 형태의 CDSS(임상의사결정지원시스템) 웹 서비스로 구현하여 임상적 활용 가치 도출
-------------------	--

포트폴리오/기타문서

포트폴리오	송대영 포트폴리오.pdf
포트폴리오	송대영 바이오메디컬 인공지능 역량.pdf
기타	송대영 석사 졸업논문.pdf
기타	송대영 논문실적.pdf
자격증	ADsP 자격증.pdf
자격증	ITQ 자격증.pdf

증명서

[송대영 학사 졸업증명서.pdf](#)

증명서

[송대영 학사 성적증명서.pdf](#)

증명서

[송대영 석사 학위 수여 증명서.pdf](#)

증명서

[송대영 석사 성적증명서.pdf](#)

자기소개서

성장과정

학부 2학년 시절부터 연구원이 되겠다는 목표를 가지고 교수님들을 찾아다니며 연구실 입실을 문의했습니다. 당시 교내 바이오 연구실은 3학년부터 진입이 가능하거나, 들어가더라도 실제 실험을 진행하기 어려운 환경이었습니다. 하지만 실험 경험을 미루고 싶지 않아, 우선 '기능성 나노 바이오 소재 연구실'에 들어가 연구의 기본기를 다지기로 했습니다. 그곳에서 산화철 나노 입자 합성 실험을 수행하고 SEM 이미지를 직접 촬영하며, 미세한 변화를 포착해 기록하는 연구자의 정밀함을 익혔습니다. 차선책으로 선택한 곳이었지만 이때 다진 기초 실험 스킬과 태도는, 졸업 후 건국대학교 줄기세포재생공학과 석사 과정에 진학해 원하던 바이오 연구를 빠르게 적응하고 시작할 수 있는 바탕이 되었습니다.

석사 과정에서 줄기세포 배양 및 독성 평가 실험을 주도한 후, 스타트업 '브레디스헬스케어'에 입사하여 치매 바이오마커 분석 업무를 담당했습니다. 이곳에서 방대한 바이오 데이터를 다루고 고객사 보고서를 작성하며 새로운 문제에 부딪혔습니다. 정교하게 도출된 실험 결과라도 이를 체계적으로 해석하고 시각화하지 못하면, 그 의미를 온전히 전달하기 어렵다는 사실을 실감했습니다. 현장에서 겪은 이러한 한계는 단순한 실험 수행을 넘어, 연구 데이터를 직접 다루고 분석할 수 있는 역량을 키워야겠다는 뚜렷한 목표로 이어졌습니다.

현재는 기존 연구 방식의 한계를 극복하고자 Python과 딥러닝 기반의 데이터 분석 기술을 익히고 있습니다. 이는 소프트웨어 개발자가 되기 위함이 아니라, 제가 직접 수행하는 실험 데이터의 신뢰도를 높이고 객관적인 인사이트를 도출하기 위해서입니다. 주어진 환경에서 최선의 방법을 찾아 기초를 다졌던 학부 시절처럼, 필요한 역량이 있다면 주도적으로 채워왔습니다. 그동안 쌓아온 바이오 도메인 지식과 새롭게 갖춘 데이터 분석 역량을 결합하여, 귀사의 연구 현장에서 정확하고 신뢰도 높은 결과를 만들어내는 연구원으로 성장하겠습니다.

위기극복경험

브레디스헬스케어 재직 당시, 디지털 ELISA를 이용한 치매 바이오마커 분석 과정에서 이상치(OOS) 검체의 재검 기준이 모호하여 공정 효율성이 떨어지는 문제가 있었습니다. 고가의 원자재 탓에 무분별한 재검은 막대한 비용 손실을 초래했지만, 이상치를 방지하면 분석 리포트의 신뢰도가 떨어지는 상황이었습니다.

저는 연구의 정확도와 비용 효율을 동시에 잡기 위해, 주관적이던 재검 대상을 두 가지 객관적 기준으로 규격화했습니다. 첫째, 중간값(Median)에서 일정 범위를 벗어나는 데이터를 1차 이상치 후보로 분류하는 통계적 임계값을 설정했습니다. 둘째, 수치가 정상이어도 비드(Bead) 분포가 한쪽으로 치우치면 데이터가 왜곡될 수 있음을 파악했습니다. 이에 비드 분포 상태를 확인하는 2차 검증을 도입하여, 진짜 오류 데이터만 핀셋처럼 골라내어 재검을 실시했습니다.

나아가 육안 판독의 한계를 근본적으로 해결하고자, 비드 분포 자동 측정 솔루션 도입을 기획했습니다. 외부 IT 개발사에게 생물학적 메커니즘을 명확히 전달하기 위해, 복잡한 반응 과정을 직관적인 데이터 처리 로직으로 번역한 상세 요구사항 명세서를 작성하며 성공적인 협업을 주도했습니다.

이러한 객관적 기준 확립과 소통을 통해, 불필요한 재검 횟수를 대폭 줄여 실험 원자재 비용을 약 30% 절감함과 동시에 분석 리포트의 품질 신뢰도를 완벽하게 확

보할 수 있었습니다. 무엇보다 이 경험은, 연구원이 벤치(Bench) 위에서 수동적으로 실험만 하는 것을 넘어 데이터의 '노이즈'를 꿰뚫어 보고 공정 시스템 자체를 개선해야 함을 깨닫는 계기가 되었습니다. 입사 후에도 감에 의존하지 않는 객관적인 데이터 분석을 통해, 실험 현장의 비효율을 찾아내고 연구 품질을 한 차원 높이는 능동적인 실험 연구원이 되겠습니다.

역량수준

바이오 연구의 한계를 돌파하고 실질적인 성과를 내기 위해, '현장의 정밀 분석 실무'와 '바이오메디컬 데이터 핸들링 역량'을 동시에 갖추었습니다.

첫째, 미세 변수를 통제하여 실험의 무결성을 확보하는 분석 실무 역량입니다.
줄기세포재생공학 석사 및 실무를 통해 Digital ELISA, 세포 배양 등 정밀 분석 공정을 체득했습니다. 특히 치매 바이오마커 수치를 다루며 실험 환경의 미세한 변수가 데이터 정밀성에 미치는 영향을 깊이 체감했습니다. 이러한 경험은 단순한 '데이터 감각'을 넘어, 현장에서 이상치(OOS)가 발생했을 때 원인을 즉각적으로 역추적하고 공정의 오류를 선제적으로 바로잡는 실질적인 문제 해결 능력으로 이어집니다. 수동적인 결과 도출에 머물지 않고, 실험 설계 단계부터 노이즈를 강력하게 통제하여 신뢰도 높은 데이터를 생산해 내겠습니다.

둘째, 비정형 임상 데이터 전처리 및 폭넓은 의료 데이터 이해도입니다.
7개월간의 인공지능(AI) 과정을 통해 대규모 데이터를 연구에 활용할 수 있도록 가공하는 기술을 내재화했습니다. '난소암 조기 진단 CDSS 프로젝트' 당시, MIMIC-IV의 비정형 텍스트(임상 노트)에서 핵심 지표를 추출하여 정형화하는 파이프라인을 직접 구축했습니다. 또한 DICOM·NifTI·Pathology 등 복잡한 의료 영상 데이터의 구조와 전처리 과정을 실습하며 텍스트를 넘어선 다모달(Multi-modal) 데이터에 대한 이해도를 넓혔습니다. 이러한 폭넓은 데이터 리터러시를 바탕으로 파편화된 실험 기록을 체계적인 RDB로 구축하고, 향후 이미지 기반의 분석 결과를 다루거나 외부 IT 개발진과 협업할 때 소통의 병목을 없애 귀사의 R&D 속도를 획기적으로 단축하겠습니다.

셋째, 실험 현장의 언어와 데이터 분석의 언어를 모두 이해하는 융합 역량을 무기로, 귀사의 연구 공정에서 발생하는 병목을 찾아내겠습니다. 방치되는 로우 데이터(Raw data)에서 새로운 인사이트를 주도적으로 발굴하고, 실험의 효율성을 극대화하는 객관적 솔루션을 끊임없이 제안하여 실질적인 가치를 창출하는 핵심 연구원이 되겠습니다.

지원동기 및 입사 후 포부

(주)모아캠이 차별화된 미생물 발효 기반 화장품 원료 및 바이오 소재 시장에서 독보적인 신뢰를 구축하기 위해서는, 발효 및 배양 공정 설계의 미세한 변수를 제어하는 정밀성과 데이터에 기반한 공정 최적화 능력이 필수적입니다.

저는 자격요건에 부합하는 생명공학(줄기세포재생공학) 석사 학위를 보유하며 Wet-lab 환경에서의 연구 역량을 탄탄히 다졌습니다. 특히 학위 연구 당시 천연물 원물 조제를 시작으로 열수 추출, 원심분리, 여과 및 알칼레이즈 효소 처리를 통한 정제 전 과정을 주도했습니다. 이 과정에서 획득한 효소 활용 및 정제·농축 감각은 모아캠이 우대하는 '효소 및 바이오 공정 응용 경험'과 기술적으로 직결됩니다. 나아가 헬스케어 기업 연구원으로 재직하며 초고감도 기기 운용과 공정 변수 통제, 그리고 이상치(OOS) 기준을 명문화하여 공정 효율을 크게 높인 실무 경험이 있습니다.

이러한 저의 '석사 연구를 통한 바이오 소재 가공·정제 역량'과 '데이터 기반의 공정 최적화 감각'은 (주)모아캠 기술연구소의 발효 조건 설계 및 신규 원료 소재 개발 업무에 즉각적인 시너지를 낼 것이라 확신하여 지원했습니다.

(주)모아캠 기술연구소의 소재(발효/바이오) 연구원으로 입사하여, 실험실의 정밀함을 생산 공정까지 확장하는 실무형 연구원으로 성장하겠습니다. 이를 위해 다음 세 가지를 약속드립니다.

첫째, 용인 기술연구소 인근으로 거주지를 이전하여 R&D에 100% 몰입하겠습니다.
채용이 확정되는 즉시 근무지인 경기 용인시 기흥구 흥덕IT밸리 인근으로 거주지를 이전할 계획입니다. 장기적인 연구 및 배양 실험 일정을 안정적으로 소화할 수 있도록 출퇴근 동선을 최소화하고, 기술연구소 실무에 온전히 집중하겠습니다.

둘째, 오차 없는 배양·정제 실험 수행과 데이터 기반의 발효 공정 최적화를 실현하겠습니다.
석사 과정 중 체득한 효소 처리 및 이화학 정제 노하우를 바탕으로, 미생물 발효와 효소 공정이 결합된 신규 소재의 배양, 정제, 농축 실험 과정을 오차 없이 수행하겠습니다. 특히 실험 데이터를 체계적으로 수집·검증하여 최적의 발효 조건을 설계하겠습니다.

셋째, 체계적인 문서 정리와 연구실 감각을 접목해 Scale-up 연구에 기여하겠습니다.

표준작업지침서(SOP) 및 품질 가이드라인을 직접 작성했던 역량을 살려, 신규 개발 원료의 기초 문서(TDS, 내부 기술 자료 등)를 규격화하여 명확하게 작성하겠습니다. 이를 통해 연구실 단계(Lab-scale)의 실험 결과가 실제 양산 단계(Scale-up)로 안정적으로 전환되는 파이프라인 고도화에 기여하겠습니다.